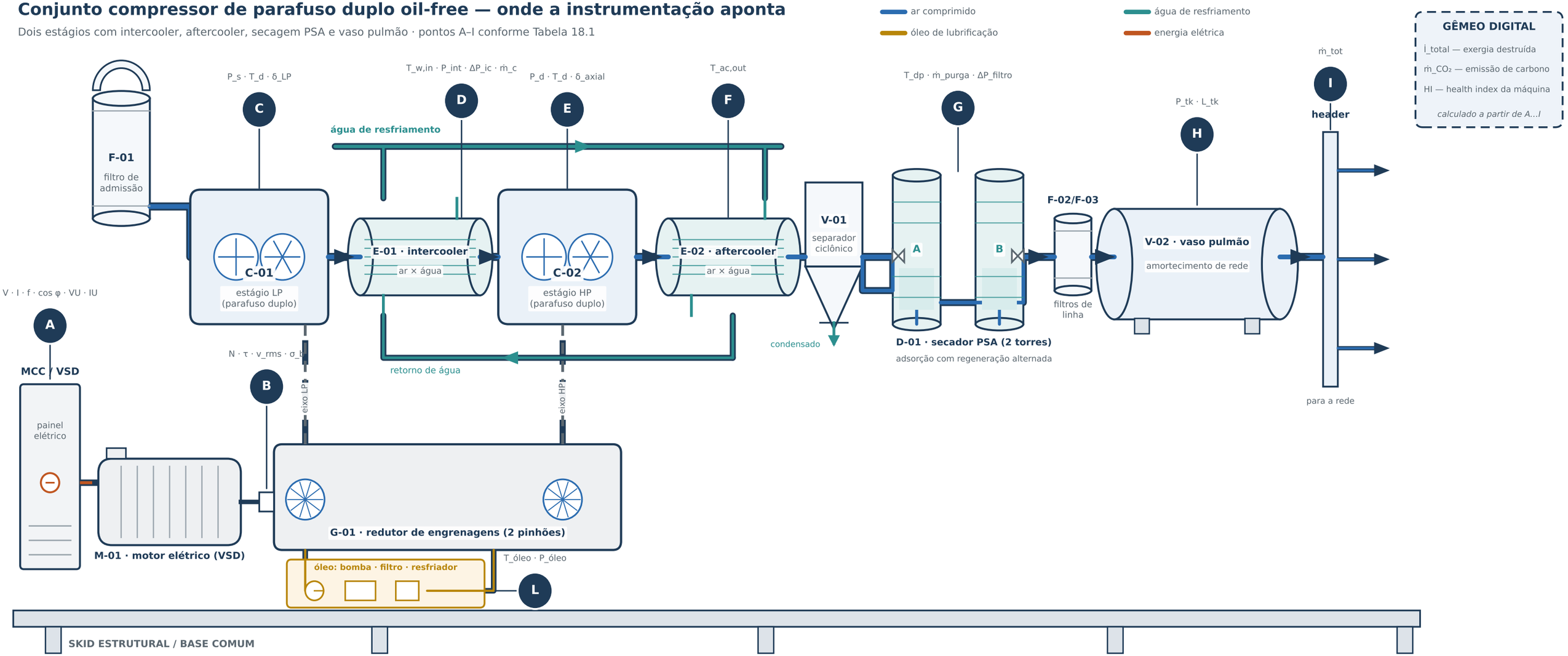
Conjunto compressor de parafuso duplo oil-free — onde a instrumentação aponta

Dois estágios com intercooler, aftercooler, secagem PSA e vaso pulmão · pontos A–I conforme Tabela 18.1



Conjunto montado e testado em fábrica (FAT): compressor, motor, redutor, trocadores, secador e vaso numa única bancada.

Ponto	Local no conjunto	Equipamento	Grandezas medidas	Tags PI (prefixo CMP01:)	Un.
A	Painel elétrico / MCC-VSD	MCC-01	tensão, corrente, frequência, cos φ, desbalanços	`ELE_VL, ELE_I, ELE_FREQ, ELE_COSPHI, ELE_VU, ELE_IU`	V, A, Hz, -, %, %
B	Acoplamento e redutor	G-01	rotação, torque, vibração global, tensão no dente	`MEC_RPM, MEC_TORQ, MEC_VIB_RMS, MEC_SIGMA_B`	RPM, N·m, mm/s, MPa
C	Sucção e descarga do estágio LP	C-01	pressão de sucção, temperatura de descarga, folga dos rotores	`LP_PSUC, LP_TDISC, LP_CLEARANCE`	bar, °C, µm/m
D	Intercooler (ar × água)	E-01	água de entrada, pressão interestágio, perda de carga, condensado	`IC_TW_IN, IC_PINT, IC_DP, IC_MCOND`	°C, bar, mbar, kg/h
E	Descarga do estágio HP	C-02	pressão final, temperatura de descarga, posição axial do rotor	`HP_PDISC, HP_TDISC, HP_AXIAL`	bar, °C, µm
F	Saída do aftercooler	E-02	temperatura de saída do ar	`AC_TAC_OUT`	°C
G	Secador PSA e filtros de linha	D-01 / F-02	ponto de orvalho, vazão de purga, perda de carga	`PSA_TDP, PSA_MPURGE, FLT_DP`	°C, kg/s, mbar
H	Vaso pulmão	V-02	pressão e nível de condensado	`TK_PTK, TK_LTK`	bar, %
I	Header de distribuição	HDR-01	vazão total demandada pela planta	`HDR_MTOT`	kg/s
L	Console de óleo (mancais e redutor)	L-01	temperatura de retorno e pressão de suprimento	`OIL_TT_RET, OIL_PT_SUP`	°C, bar
DT	Gêmeo digital (não é sensor)	—	exergia destruída, emissão de CO_2, health index	`DT_EXERGY_DEST, DT_CO2_RATE, DT_HEALTH_INDEX`	kW, kg/h, -

Cada bolha marca o local físico da instrumentação; as tags seguem o catálogo OSIsoft PI do gêmeo digital. A e B são grandezas de máquina, C–G de processo e H–I de rede.